

Camada de Aplicação



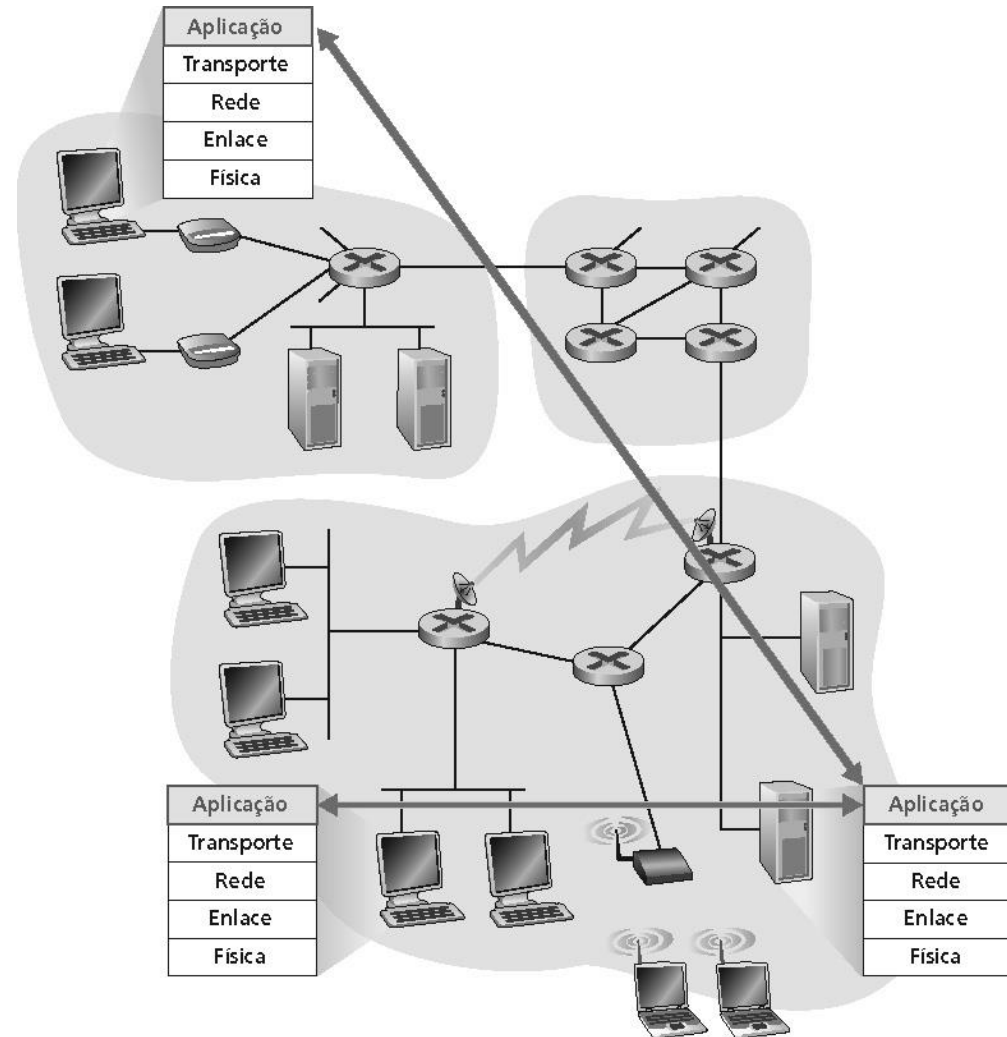
Visão Geral de Aplicações

Escrever programas que

- Executem sobre diferentes sistemas finais e
 - Se comuniquem através de uma rede.
- ☐ Ex.: Web – software de servidor Web se comunicando com software do browser.

Nenhum software é escrito para dispositivos no núcleo da rede

- Dispositivos do núcleo da rede não trabalham na camada de aplicação
- ☐ Esta estrutura permite um rápido desenvolvimento de aplicação



Arquiteturas de Aplicação

- Cliente-servidor
- Peer-to-peer (P2P)
- Híbrida de cliente-servidor e P2P

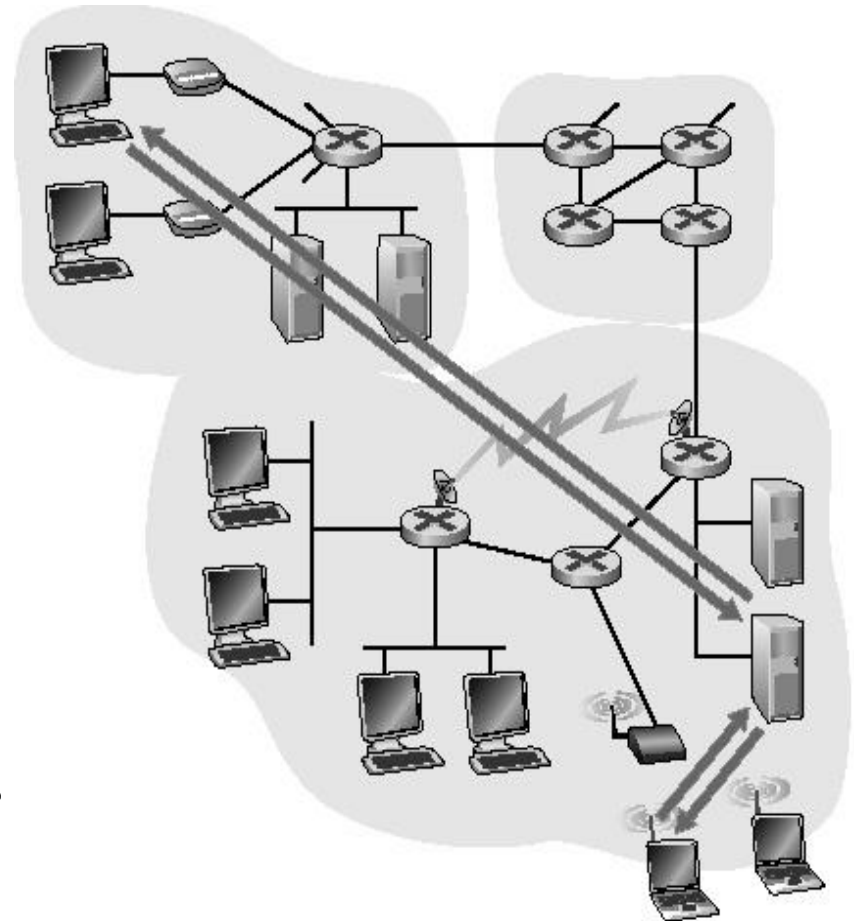
Arquitetura Cliente-servidor

Servidor:

- Hospedeiro sempre ativo
- Endereço IP permanente
- Fornece serviços solicitados pelo cliente

Clientes:

- Comunicam-se com o servidor
- Pode ser conectado intermitentemente
- Pode ter endereço IP dinâmico
- Não se comunicam diretamente uns com os outros

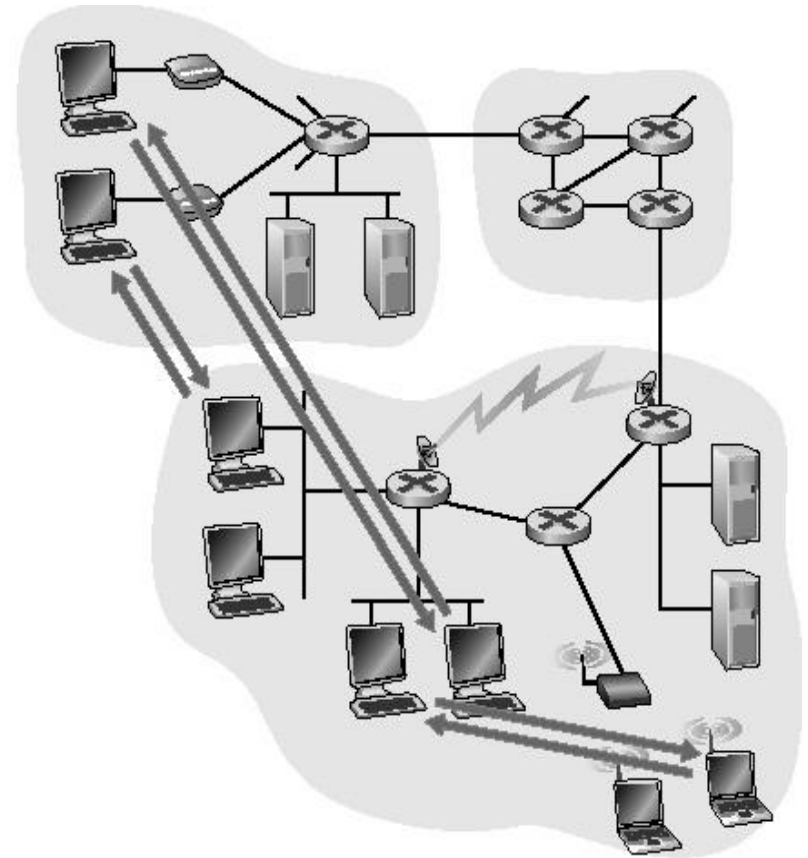


a. Aplicação cliente-servidor

Arquitetura P2P pura

- Nem sempre no servidor
- Sistemas finais arbitrários comunicam-se diretamente
- Pares são intermitentemente conectados e trocam endereços IP
- Ex.: Gnutella

Altamente escaláveis mas
difíceis de gerenciar



b. Aplicação P2P

Híbrida de cliente-servidor e P2P

Napster

- Transferência de arquivo P2P
- Busca centralizada de arquivos:
- Conteúdo de registro dos pares no servidor central
- Consulta de pares no mesmo servidor central para localizar o conteúdo

Instant messaging

- Bate-papo entre dois usuários é P2P
- Detecção/localização centralizada de presença:
- Usuário registra seu endereço IP com o servidor central quando fica on-line
- Usuário contata o servidor central para encontrar endereços IP dos vizinhos

Comunicação de Processos

Processo: programa executando num hospedeiro

- Dentro do mesmo hospedeiro: dois processos se comunicam usando **comunicação interprocesso** (definido pelo OS)
- Processos em diferentes hospedeiros se comunicam por meio de troca de **mensagens**
- **Processo cliente:** processo que inicia a comunicação
- **Processo servidor:** processo que espera para ser contatado

Nota: aplicações com arquiteturas P2P possuem processos cliente e processos servidor

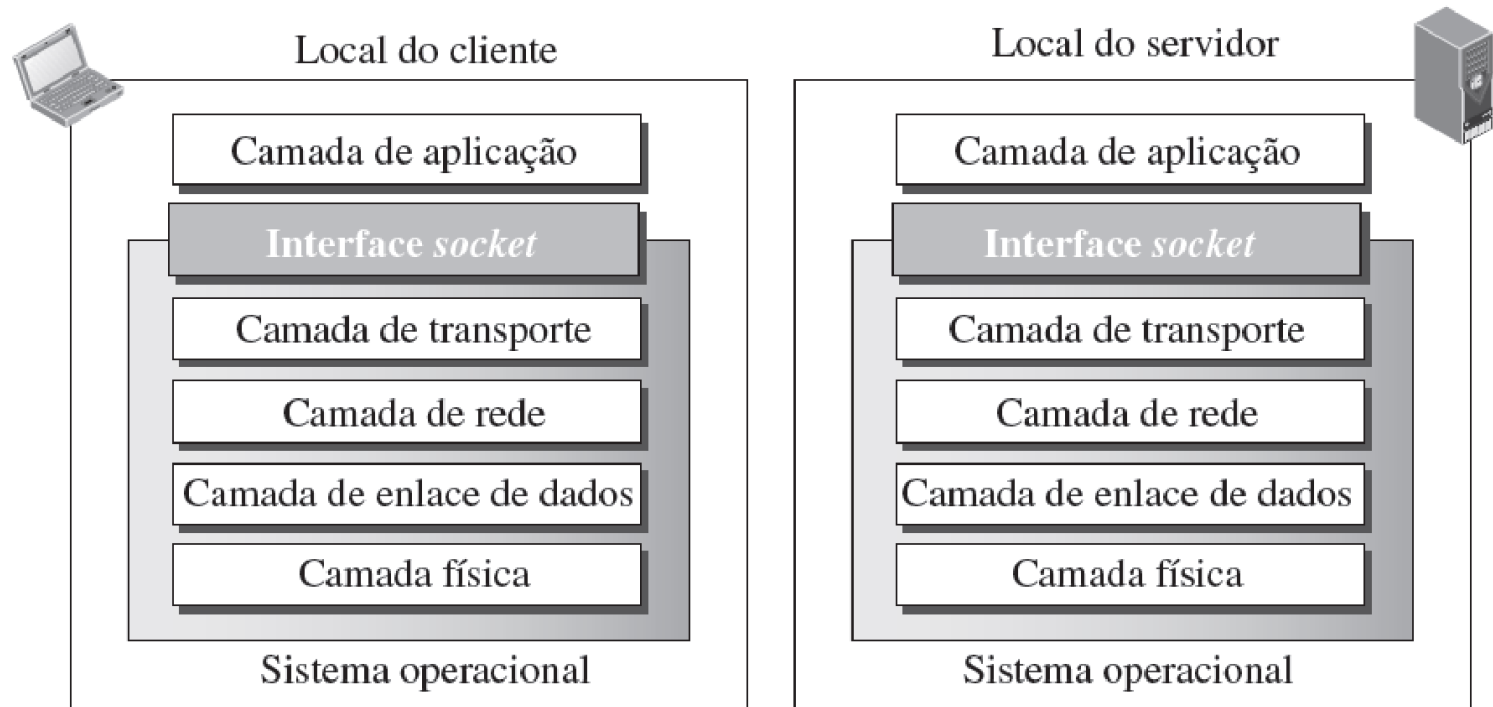
Processos de endereçamento

- Para um processo receber mensagens, ele deve ter um identificador
 - Um hospedeiro possui um único endereço IP de 32 bits
 - **P.:** O endereço IP do hospedeiro onde o processo está executando é suficiente para identificar o processo?
 - **R.:** Não, muitos processos podem estar em execução no mesmo hospedeiro.
 - O identificador inclui o endereço IP e o **número da porta** associada ao processo no hospedeiro
- Exemplos de números de porta:
 - Servidor HTTP: 80
 - Servidor de Correio: 25

Portas UDP e TCP

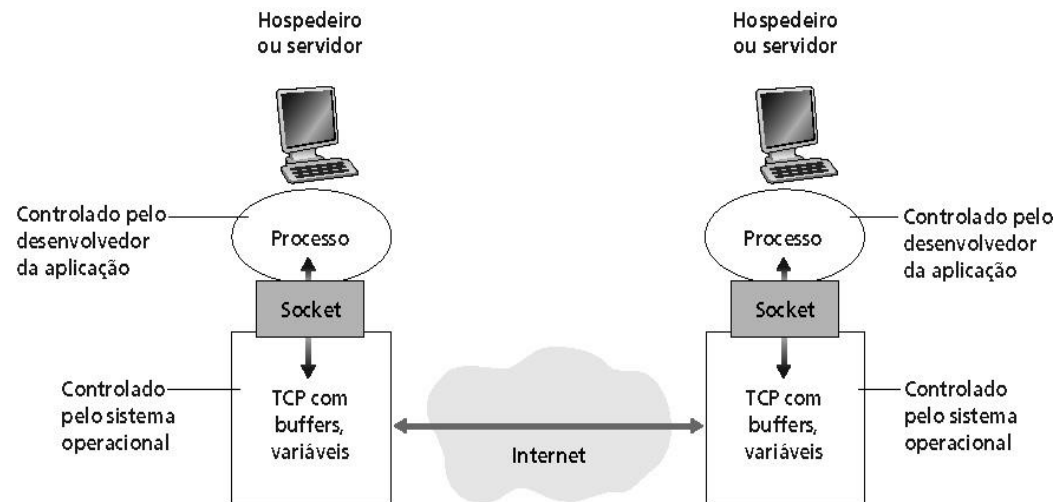
Porta	Protocolo	UDP	TCP	Descrição
7	<i>Echo</i>	✓		Ecoa de volta um datagrama recebido
9	<i>Discard</i>	✓		Descarta qualquer datagrama recebido
11	<i>Users</i>	✓	✓	Usuários ativos
13	<i>Daytime</i>	✓	✓	Retorna data e hora
17	<i>Quote</i>	✓	✓	Retorna um texto em ASCII
19	<i>Chargen</i>	✓	✓	Retorna uma sequência de caracteres
20, 21	FTP		✓	Protocolo de Transferência de Arquivos (File Transfer Protocol)
23	TELNET		✓	Terminal de Rede (Terminal Network)
25	SMTP		✓	Protocolo Simples de Transferência de Correio (Simple Mail Transfer Protocol)
53	DNS	✓	✓	Sistema de Nomes de Domínio (Domain Name System)
67	DHCP	✓	✓	Protocolo de Configuração Dinâmica de <i>Host</i> (Dynamic Host Configuration Protocol)
69	TFTP	✓		Protocolo Trivial de Transferência de Arquivos (Trivial File Transfer Protocol)
80	HTTP		✓	Protocolo de Transferência de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)
111	RPC	✓	✓	Chamada de Procedimento Remoto (Remote Procedure Call)
123	NTP	✓	✓	Protocolo de Tempo para Redes (Network Time Protocol)
161, 162	SNMP		✓	Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (Simple Network Management Protocol)

Sockets

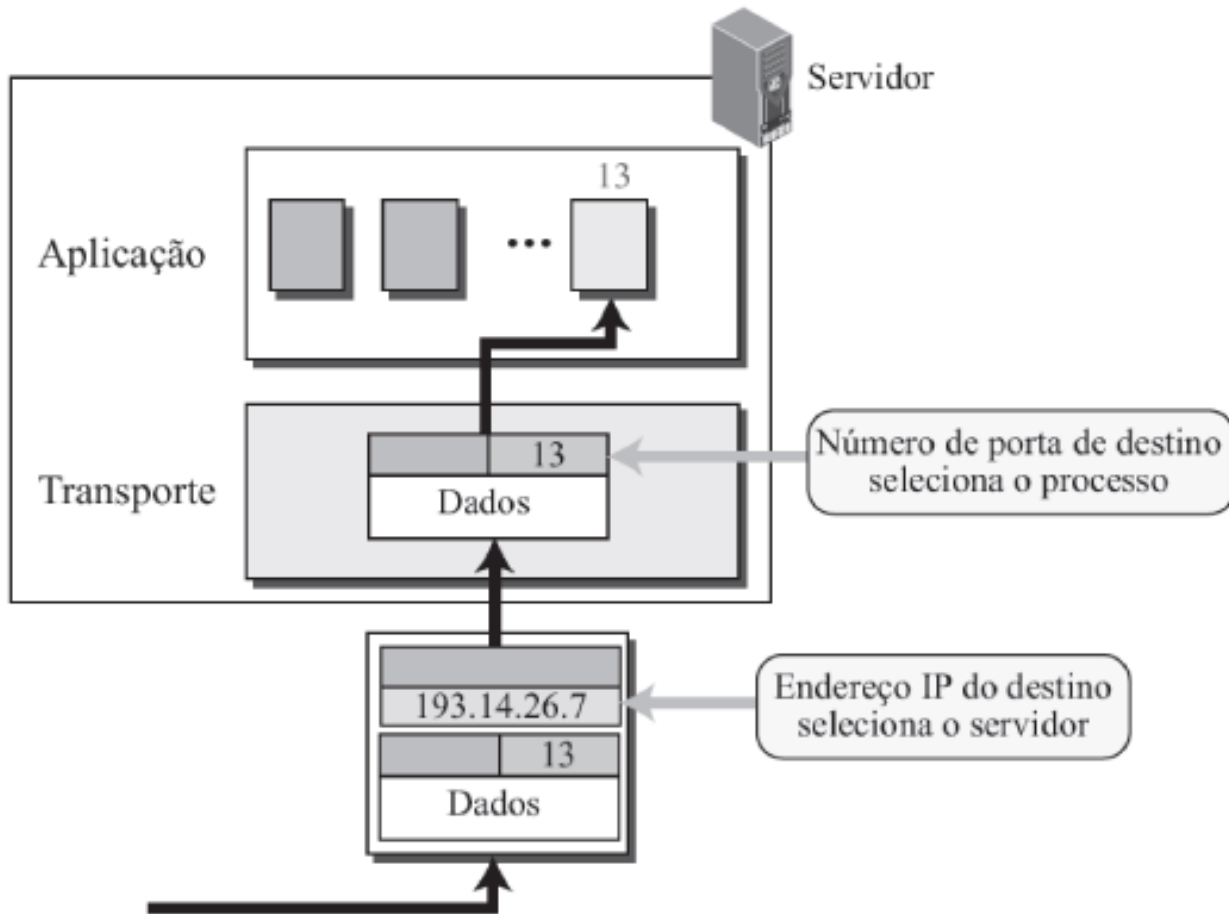


Sockets

- Um processo envia/recebe mensagens para/de seu **socket**
- O socket é análogo a uma porta
 - O processo de envio empurra a mensagem para fora da porta
 - O processo de envio confia na infra-estrutura de transporte no outro lado da porta que leva a mensagem para o socket no processo de recepção.
- API: (1) escolha do protocolo de transporte; (2) habilidade para fixar poucos parâmetros



Sockets



O protocolo da camada de aplicação define

- Tipo das mensagens trocadas, mensagens de requisição e resposta
- Sintaxe dos tipos de mensagem: os campos nas mensagens e como são delineados
- Semântica dos campos, ou seja, significado da informação nos campos
- Regras para quando e como os processos enviam e respondem às mensagens

Protocolos de domínio público:

- ☐ Definidos nas RFCs
- ☐ Ex.: HTTP, SMTP

Protocolos proprietários:

- ☐ Ex.: KaZaA

De qual serviço de transporte uma aplicação necessita?

Perda de dados

- Algumas aplicações (ex.: áudio) podem tolerar alguma perda
- Outras aplicações (ex.: transferência de arquivos, telnet) exigem transferência de dados 100% confiável

Temporização

- Algumas aplicações (ex.: telefonia Internet, jogos interativos) exigem baixos atrasos para serem “efetivos”

Banda passante

- Algumas aplicações (ex.: multimídia) exigem uma banda mínima para serem “efetivas”
- Outras aplicações (“aplicações elásticas”) melhoram quando a banda disponível aumenta”

Requisitos de transporte de aplicação comuns

Aplicação	Perdas	Banda	Sensível ao atraso
file transfer	sem perdas	elástica	não
e-mail	sem perdas	elástica	não
Web documents	tolerante	elástica	não
real-time áudio/vídeo	tolerante	áudio: 5 Kb-1 Mb vídeo:10 Kb-5 Mb	sim, 100's mseg
stored áudio/video	tolerante	igual à anterior	sim, segundos
jogos interativos	tolerante	kbps	sim, 100's mseg
e-business	sem perda	elástica	sim

Serviços dos protocolos de transporte da Internet

Serviço TCP:

- **Orientado à conexão:** conexão requerida entre processos cliente e servidor
- **Transporte confiável** entre os processos de envio e recepção
- **Controle de fluxo:** o transmissor não sobrecarrega o receptor
- **Controle de congestionamento:** protege a rede do excesso de tráfego
- **Não oferece:** garantias de temporização e de banda mínima

Serviço UDP:

- Transferência de dados não confiável entre os processos transmissor e receptor
- **Não oferece:** estabelecimento de conexão, confiabilidade, controle de fluxo e de congestionamento, garantia de temporização e de banda mínima.

P.: Por que ambos? Por que existe o UDP?

Aplicação e protocolos de transporte da Internet

Aplicação	Protocolo de aplicação	Protocolo de transporte
	smtp [RFC 821]	
e-mail	telnet [RFC 854]	TCP
acesso de terminais remotos	http [RFC 2068]	TCP
Web	ftp [RFC 959]	TCP
transferência de arquivos	RTP ou proprietário	TCP
streaming multimídia	(ex.: RealNetworks) NFS	TCP ou UDP
servidor de arquivos remoto	RTP ou proprietário	TCP ou UDP
telefonia Internet	(ex.: Vocaltec)	tipicamente UDP

DNS – Domain Name System

DNS: Domain Name System

Pessoas: muitos identificadores:

- RG, nome, passaporte

Internet hospedeiros, roteadores:

- Endereços IP (32 bits) - usados para endereçar datagramas
- “nome”, ex.: gaia.cs.umass.edu - usados por humanos

P.: Relacionar nomes com endereços IP?

Domain Name System:

- **Base de dados distribuída** implementada numa hierarquia de muitos **servidores de nomes**
- **Protocolo de camada de aplicação** hospedeiro, roteadores se comunicam com servidores de nomes para **resolver** nomes (translação nome/endereço)
- Nota: função interna da Internet, implementada como protocolo da camada de aplicação

DNS – Serviços

DNS services

Nome do hospedeiro para tradução de endereço IP

Hospedeiro aliasing

Nomes canônicos e alias

Mail server aliasing

Distribuição de carga

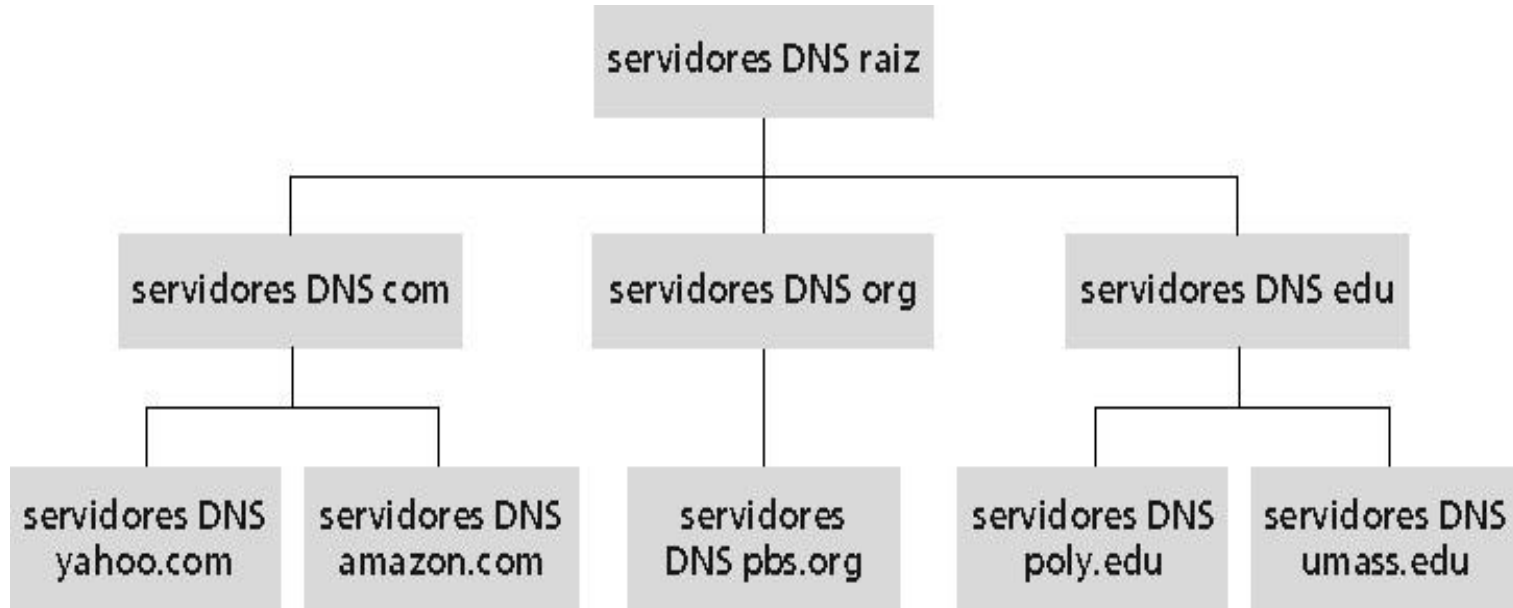
Servidores Web replicados: estabelece o endereço IP para um nome canônico

Por que não centralizar o DNS?

- **Ponto único de falha**
- **Volume de tráfego**
- **Base centralizada de dados distante**
- **Manutenção**

Não é escalável!

DNS: Hierarquia de servidores



Cliente quer o IP para www.amazon.com; 1ª aprox.:

- **Cliente consulta um servidor de raiz para encontrar o servidor DNS .com**
- **Cliente consulta o servidor DNS .com para obter o servidor DNS .amazon.com**
- **Cliente consulta o servidor DNS amazon.com para obter o endereço IP para www.amazon.com**

DNS: servidores de nomes raiz

- São contatados pelos servidores de nomes locais que não podem resolver um nome
- Servidores de nomes raiz:
 - Buscam servidores de nomes autorizados se o mapeamento do nome não for conhecido
 - Conseguem o mapeamento
 - Retornam o mapeamento para o servidor de nomes local



Existem 13 servidores de nomes raiz no mundo

DNS: servidores de nomes raiz - Cópias



Servidores TLD e autoritários

Servidores top-level domain (TLD): responsáveis pelos domínios com, org, net, edu etc e todos os domínios top-level nacionais uk, fr, ca, jp.

- Network Solutions mantém servidores para o TLD “com” TLD
- Educause para o TLD “edu”

Servidores DNS autoritários: servidores DNS de organizações, provêm nome de hospedeiro autorizado para mapeamentos IP para servidores de organizações (ex.: Web e mail).

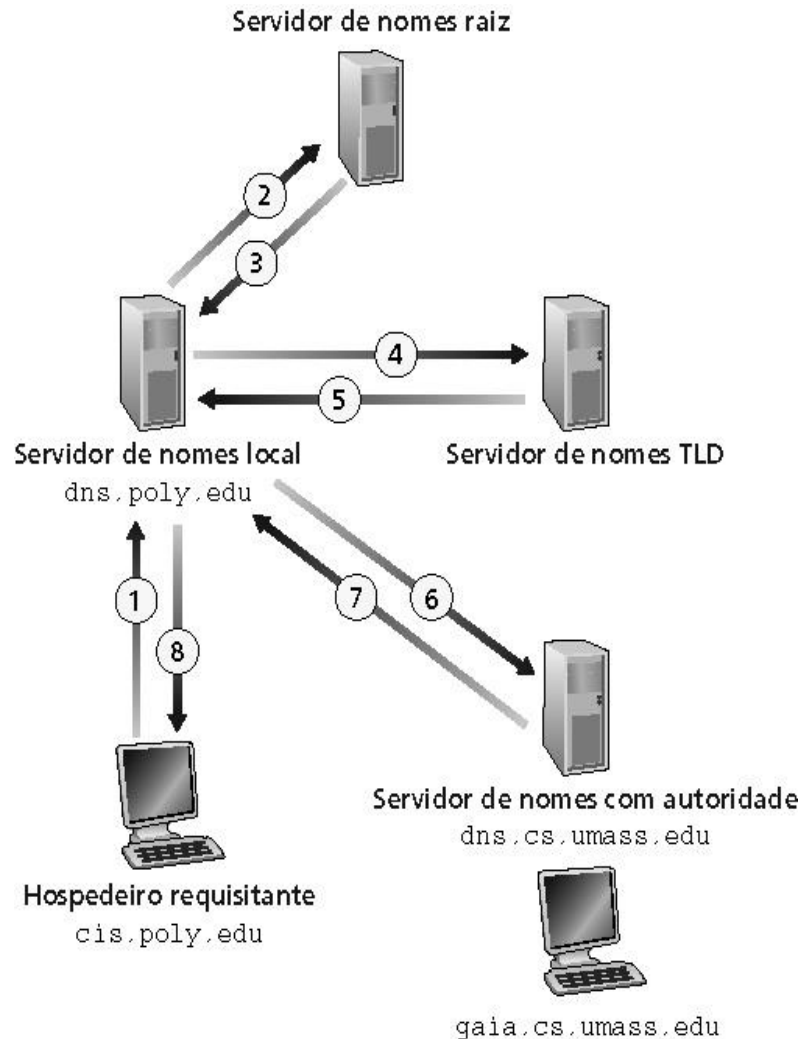
- Podem ser mantidos por uma organização ou provedor de serviços

Servidor de nomes local

- Não pertence estritamente a uma hierarquia
- Cada ISP (ISP residencial, companhia, universidade) possui um
 - Também chamado de “servidor de nomes default”
- Quando um hospedeiro faz uma pergunta a um DNS, a pergunta é enviada para seu servidor DNS local
 - Age como um proxy, encaminhando as perguntas para dentro da hierarquia

Consulta DNS

- O hospedeiro em `cis.poly.edu` quer o endereço IP para `gaia.cs.umass.edu`



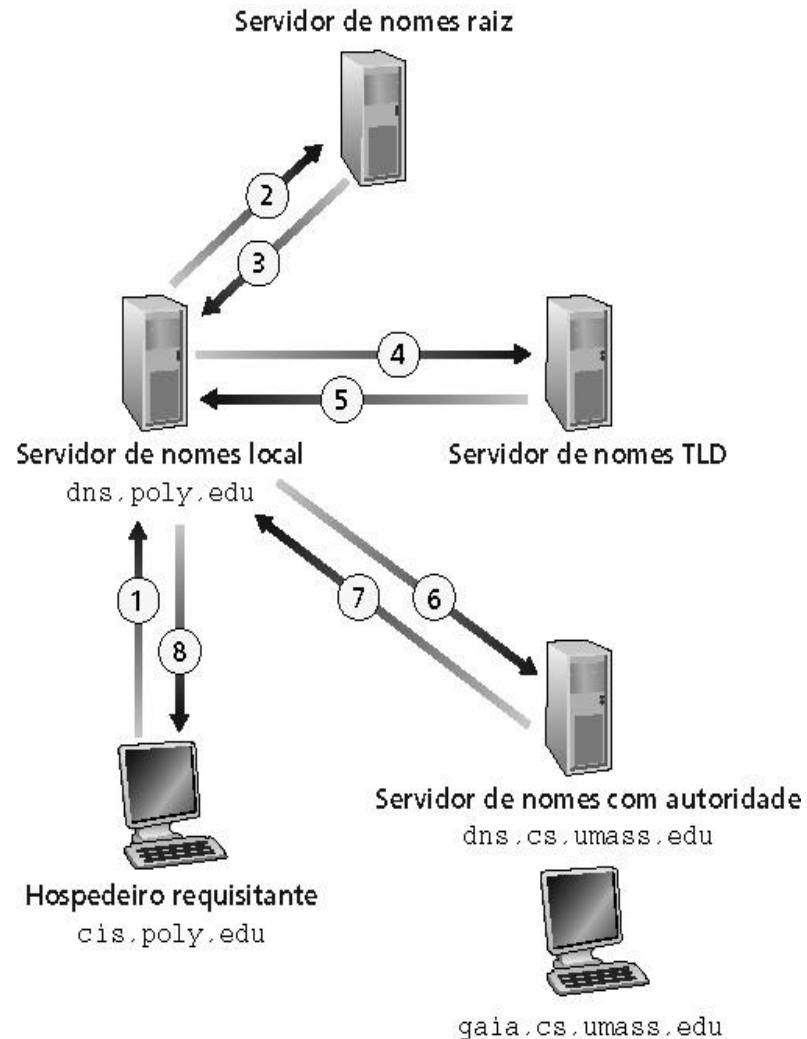
Consulta DNS

Consulta recursiva:(1 e 8)

- Transfere a tarefa de resolução do nome para o servidor de nomes consultado

Consulta encadeada (iterativa, demais) :

- Servidor contatado responde com o nome de outro servidor de nomes para contato
- “eu não sei isto, mas pergunte a este servidor”



Cache de registros

Uma vez que um servidor de nomes apreende um mapeamento, ele armazena o mapeamento num registro do tipo **cache (60 s - baixo , 86400 s - alto)**

- **Registro do cache tornam-se obsoletos (desaparecem) depois de um certo tempo**
- **Servidores TLD são tipicamente armazenados em cache nos servidores de nome locais**

DNS: armazenando e atualizando registros

DNS: base de dados distribuída que armazena registros de recursos (RR)

formato dos RR: (name, value, type,ttl)

TTL = Time to Live. Tempo de vida. Define o cache.

TYPE: determina a interpretação de Name e Value.

Se **TYPE = A**, Name = host e Value = IP – Mapeamento padrão de nomes.

Exemplo (relay1.bar.foo.com, 145.37.93.126, A)

Se **TYPE = NS**, Name = domínio e Value = nome do servidor de nomes com autoridade para este domínio.

Repasa e dirige consultas DNS ao longo da cadeia.

Exemplo (foo.com, dns.foo.com, NS)

DNS: armazenando e atualizando registros

DNS: base de dados distribuída que armazena registros de recursos **(RR)**

formato dos RR: (name, value, type,ttl)

Se **TYPE = MX**, Value = nome de servidor de correio e Name = apelido (alias) deste servidor. Permitem que servidores de mail possam ter apelidos simples.

Exemplo (foo.com, mail.bar.foo.com, MX)

Se **Type = CNAME**, value = nome canônico e name = “apelido” para algum nome “canônico” (o nome real).

Exemplo(foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME)

Registros DNS

; Authoritative data for cs.vu.nl

cs.vu.nl.	86400	IN	SOA	star boss (952771,7200,7200,2419200,86400)
cs.vu.nl.	86400	IN	TXT	"Divisie Wiskunde en Informatica."
cs.vu.nl.	86400	IN	TXT	"Vrije Universiteit Amsterdam."
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 zephyr.cs.vu.nl.
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 top.cs.vu.nl.

flits.cs.vu.nl.	86400	IN	HINFO	Sun Unix
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	A	130.37.16.112
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	A	192.31.231.165
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 flits.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 zephyr.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	3 top.cs.vu.nl.
www.cs.vu.nl.	86400	IN	CNAME	star.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl.	86400	IN	CNAME	zephyr.cs.vu.nl

rowboat	IN	A	130.37.56.201
	IN	MX	1 rowboat
	IN	MX	2 zephyr
	IN	HINFO	Sun Unix

little-sister	IN	A	130.37.62.23
	IN	HINFO	Mac MacOS

laserjet	IN	A	192.31.231.216
	IN	HINFO	"HP Laserjet IIISi" Proprietary

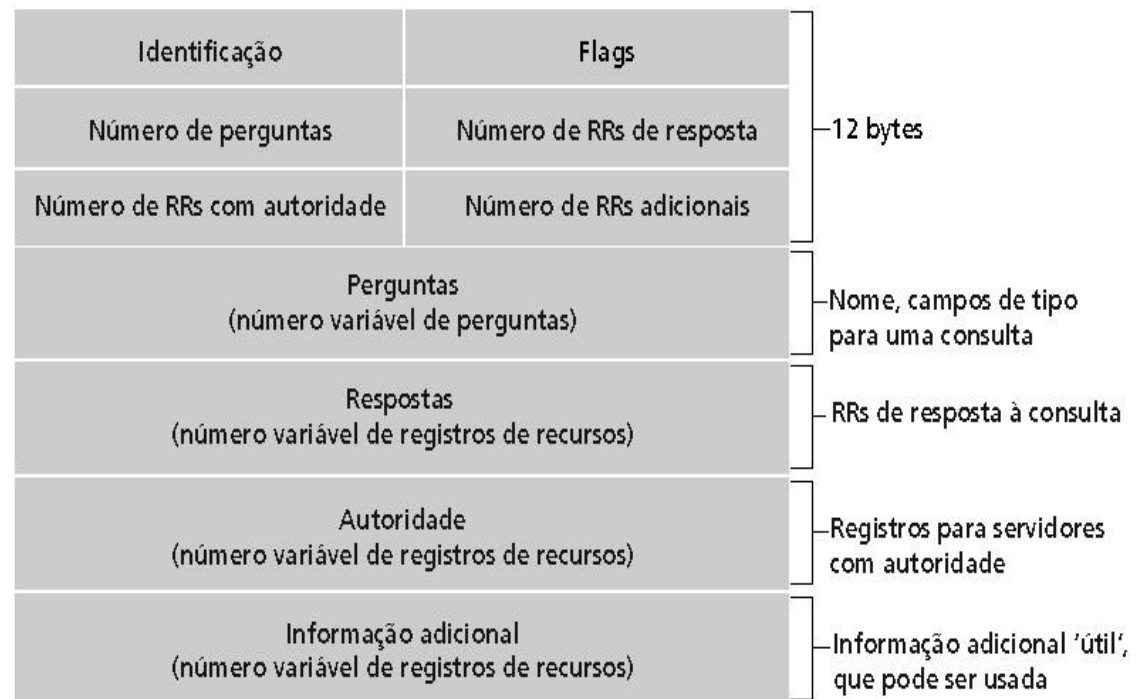
Uma parte de um possível banco de dados DNS para cs.vu.nl

DNS: protocolo e mensagem

Protocolo DNS: mensagem de **consulta** e **resposta** , ambas com o mesmo **formato de mensagem**

Cabeçalho da msg

- **Identificação:** número de 16 bits para consulta, resposta usa o mesmo número
- **Flags:**
- Consulta ou resposta
- Recursão desejada
- Recursão disponível
- Resposta autoritativa



DNS: Criando um novo domínio

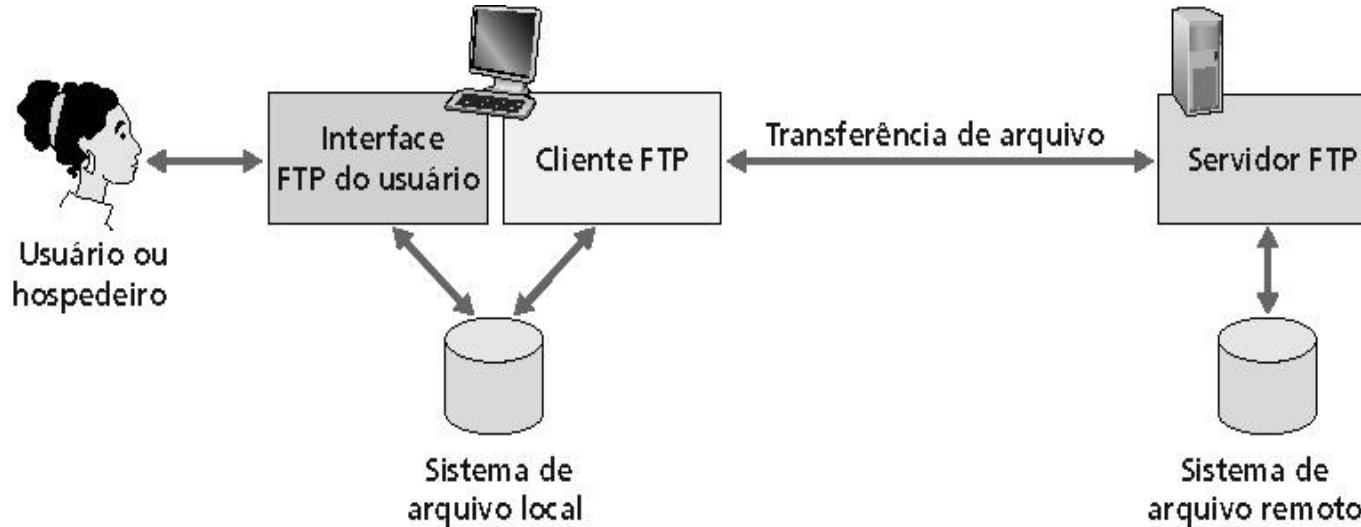
- Exemplo: empresa recém-criada “Network Utopia”
- Registrar o nome networkutopia.com num “registrar” (ex.: Network Solutions, no **Brasil registro.br**)
- É necessário fornecer ao **registrar** os nomes e endereços IP do seu servidor nomes autorizados (primário e secundário)
- **Registrar** insere dois RRs no servidor TLD do domínio com:

(networkutopia.com, dns1.networkutopia.com, NS)
(dns1.networkutopia.com, 212.212.212.1, A)

- No servidor autorizado, inserir um registro Tipo A para www.networkutopia.com e um registro Tipo MX para networkutopia.com
- **Como as pessoas obtêm o endereço IP do seu Web site?**

FTP – File Transfer Protocol

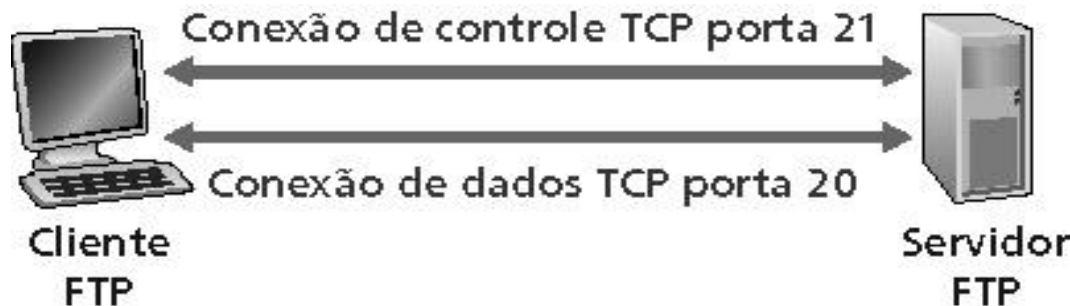
FTP: o protocolo de transferência de arquivos



- Transferência de arquivos de e para o computador remoto
- Modelo cliente servidor
- **Cliente:** lado que inicia a transferência (seja de ou para o lado remoto)
- **Servidor:** hospedeiro remoto
- FTP: RFC 959
- FTP servidor: porta 21

FTP: controle separado, conexões de dados

- Cliente FTP contata o servidor FTP na porta 21 especificando o TCP como protocolo de transporte
- Cliente obtém autorização pela conexão de controle
- Cliente procura o diretório remoto enviando comandos pela conexão de controle
- Quando o servidor recebe um comando para uma transferência de arquivo, ele abre uma conexão de dados TCP para o cliente
- Após a transferência de um arquivo, o servidor fecha a conexão
- Servidor abre uma segunda conexão de dados TCP para transferir outro arquivo
- Conexão de controle: "fora da banda"
- Servidor FTP mantém "estado": diretório atual, autenticação anterior



FTP comandos, respostas

Exemplos de comandos:

- Envie um texto ASCII sobre canal de controle
- **USER** *username*
- **PASS** *password*
- **LIST** retorna listagem do arquivo no diretório atual
- **RETR filename** recupera (obtém) o arquivo
- **STOR filename** armazena o arquivo no hospedeiro remoto

Exemplos de códigos de retorno

- Código de status e frase (como no HTTP)
- **331 Username OK, password required**
- **125 data connection already open; transfer starting**
- **425 Can't open data connection**
- **452 Error writing file**

Aplicações da Internet

P2P – Peer to Peer

Aplicações Ponto a Ponto



Compartilhamento de arquivos P2P

USO

Compartilhamento de arquivos

Sistema de armazenamento de arquivos em rede

Transmissão de dados ou overlay multicast

Computação distribuída

Colaboração e comunicação entre usuários

Compartilhamento de arquivos P2P

Exemplo

- Alice executa a aplicação cliente P2P em seu notebook
- Intermitentemente, conecta-se à Internet; obtém novos endereços IP para cada conexão
- pede por “Hey Jude”
- a aplicação exibe outros pares que possuem uma cópia de Hey Jude.
- Alice escolhe um dos pares, Bob.
- o arquivo é copiado do PC de Bob para o notebook de Alice: HTTP
- enquanto Alice faz o download, outros usuários fazem upload de Alice.
- o par de Alice é tanto um cliente Web como um servidor Web transiente.

Todos os pares são servidores = altamente escaláveis!

P2P: diretório centralizado

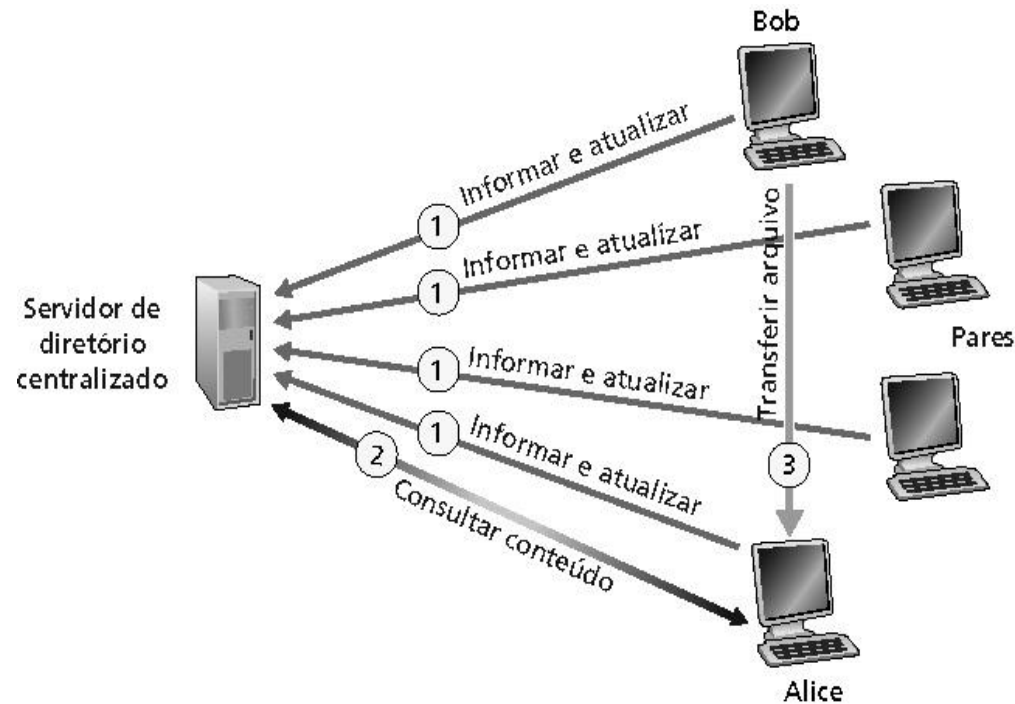
Projeto original "Napster"

1) Quando um par se conecta, ele informa ao servidor central:

- Endereço IP
- Conteúdo

2) Alice procura por "Hey Jude"

3) Alice requisita o arquivo de Bob



P2P: problemas com diretório centralizado

- **Ponto único de falhas**
- **Gargalo de desempenho**
- **Infração de copyright**

Transferência de arquivo é descentralizada, mas a localização de conteúdo é altamente centralizado

Query flooding: Gnutella

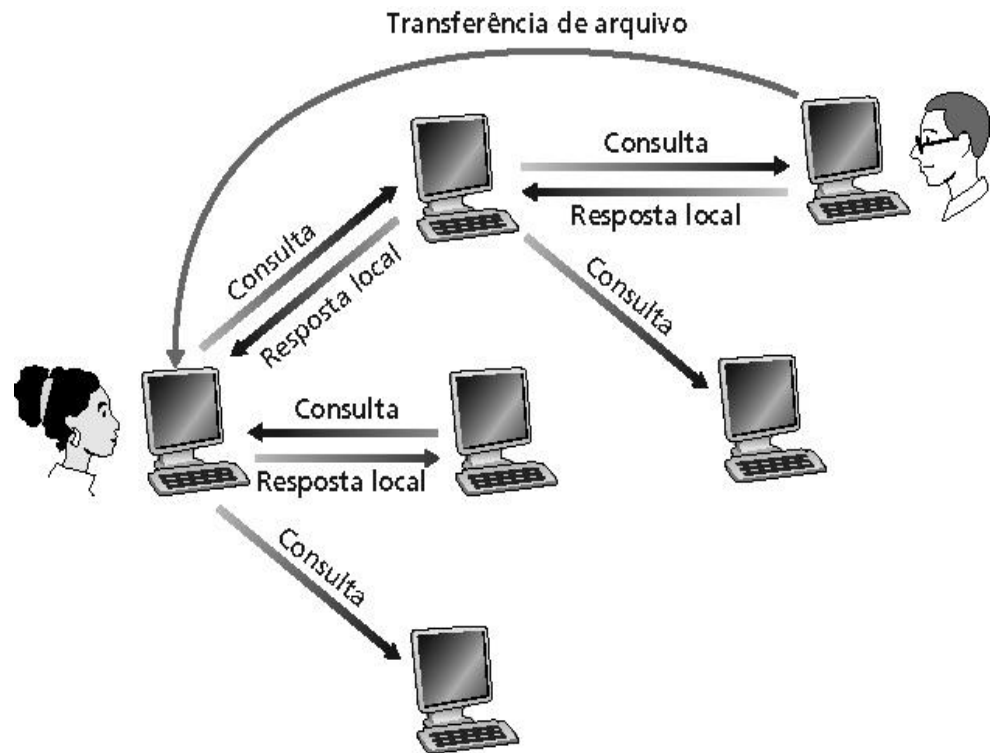
- **Totalmente distribuído**
 - **Sem servidor central**
- **Protocolo de domínio público**
- **Muitos clientes Gnutella implementando o protocolo**

Rede de cobertura: gráfico

- **Aresta entre o par X e o Y se não há uma conexão TCP**
- **Todos os pares ativos e arestas estão na rede de sobreposição**
- **aresta não é um enlace físico**
- **Um determinado par será tipicamente conectado a <10 vizinhos na rede de sobreposição**

Gnutella: protocolo

- Mensagem de consulta (query) é enviada pelas conexões TCP existentes
- Os pares encaminham a mensagem de consulta
- QueryHit (encontro) é enviado pelo caminho reverso



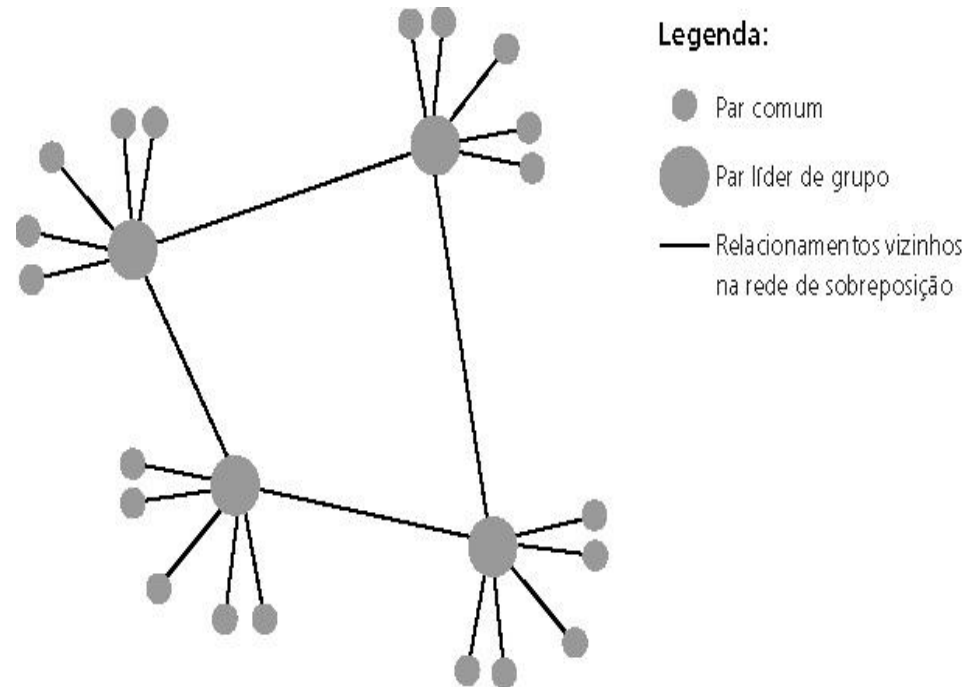
Escalabilidade: flooding de alcance limitado

Gnutella: conectando pares

1. Para conectar o par X, ele precisa encontrar algum outro par na rede Gnutella: utiliza a lista de pares candidatos
2. X seqüencialmente, tenta fazer conexão TCP com os pares da lista até estabelecer conexão com Y
3. X envia mensagem de Ping para Y; Y encaminha a mensagem de Ping.
4. Todos os pares que recebem a mensagem de Ping respondem com mensagens de Pong.
5. X recebe várias mensagens de Pong. Ele pode então estabelecer conexões TCP adicionais.

Explorando heterogeneidade: KaZaA

- Cada par é ou um líder de grupo ou está atribuído a um líder de grupo
 - Conexão TCP entre o par e seu líder de grupo
 - Conexões TCP entre alguns pares de líderes de grupo
- O líder de grupo acompanha o conteúdo em todos os seus “discípulos”



KaZaA

- Cada arquivo possui um descritor
- O cliente envia a consulta de palavra-chave para o seu líder de grupo
- O líder de grupo responde com os encontros:
 - Para cada encontro: metadata, endereço IP
- Se o líder de grupo encaminha a consulta para outros líderes de grupo, eles respondem com os encontros
- O cliente então seleciona os arquivos para download
 - Requisições HTTP com um identificador são enviadas aos pares que contêm o arquivo desejado

Artifícios do KaZaA

- Limitações em uploads simultâneos
- Requisita enfileiramento
- Incentiva prioridades
- Realiza downloads em paralelo

Aplicações da Internet

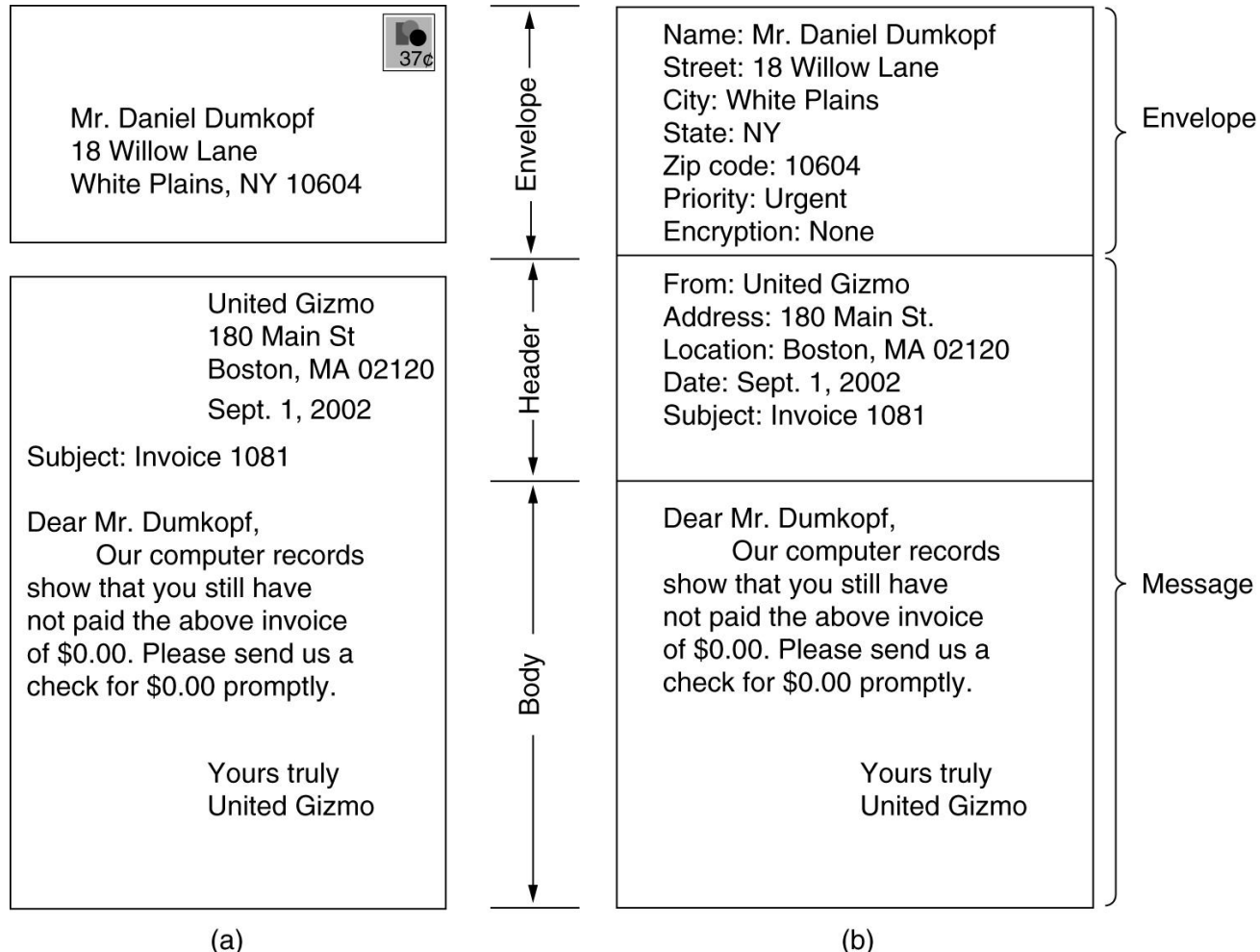
Correio Eletrônico

Arquitetura e Serviços

Funções básicas

- Composição
- Transferência
- Geração de relatórios
- Exibição
- Disposição

O agente usuário



Envelopes e mensagens. (a) Correio Convencional. (b) Correio eletrônico.

Formatos de mensagens

Header	Meaning
To:	E-mail address(es) of primary recipient(s)
Cc:	E-mail address(es) of secondary recipient(s)
Bcc:	E-mail address(es) for blind carbon copies
From:	Person or people who created the message
Sender:	E-mail address of the actual sender
Received:	Line added by each transfer agent along the route
Return-Path:	Can be used to identify a path back to the sender

Os campos do cabeçalho RFC 822 relacionado ao transporte de mensagens.

Formato de mensagens

Header	Meaning
Date:	The date and time the message was sent
Reply-To:	E-mail address to which replies should be sent
Message-Id:	Unique number for referencing this message later
In-Reply-To:	Message-Id of the message to which this is a reply
References:	Other relevant Message-Ids
Keywords:	User-chosen keywords
Subject:	Short summary of the message for the one-line display

Alguns campos usados no cabeçalho de mensagens RFC 822

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Problemas com línguas internacionais:

- Idiomas com acentos (Português, Alemão).
- Alfabetos não latinos (hebraico, russo).
- Idiomas sem alfabeto (chinês, japonês).
- Mensagens que não contêm textos (áudio ou imagem)

MIME

Type	Subtype	Description
Text	Plain	Unformatted text
	Enriched	Text including simple formatting commands
Image	Gif	Still picture in GIF format
	Jpeg	Still picture in JPEG format
Audio	Basic	Audible sound
Video	Mpeg	Movie in MPEG format
Application	Octet-stream	An uninterpreted byte sequence
	Postscript	A printable document in PostScript
Message	Rfc822	A MIME RFC 822 message
	Partial	Message has been split for transmission
	External-body	Message itself must be fetched over the net
Multipart	Mixed	Independent parts in the specified order
	Alternative	Same message in different formats
	Parallel	Parts must be viewed simultaneously
	Digest	Each part is a complete RFC 822 message

Os tipos e subtipos MIME definidos na RFC 2045

MIME

From: elinor@abcd.com
To: carolyn@xyz.com
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <0704760941.AA00747@abcd.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Subject: Earth orbits sun integral number of times

This is the preamble. The user agent ignores it. Have a nice day.

--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Content-Type: text/enriched

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday dear <bold> Carolyn </bold>
Happy birthday to you

--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
Content-Type: message/external-body;
 access-type="anon-ftp";
 site="bicycle.abcd.com";
 directory="pub";
 name="birthday.snd"

content-type: audio/basic
content-transfer-encoding: base64
--qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm--

Uma mensagem em
várias partes
contendo as
alternativas de texto
formatado e áudio.

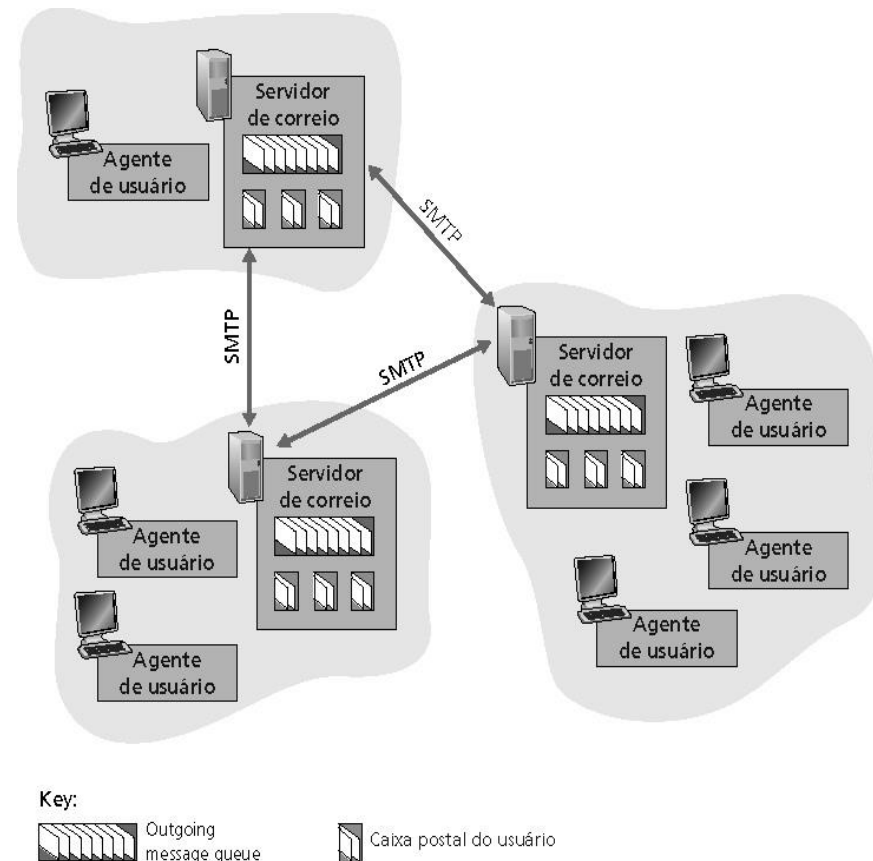
Servidores de Correio

Servidores de correio

- **Caixa postal** contém mensagens que chegaram (ainda não lidas) para o usuário
- **Fila de mensagens** contém as mensagens de correio a serem enviadas

Protocolo SMTP permite aos servidores de correio trocarem mensagens entre si

- **Cliente:** servidor de correio que envia
- **“servidor”:** servidor de correio que recebe



Transferência de mensagens

- SMTP (Simple Mail transfer Protocol – TCP – 25)

telnet mail.isp.com 25

Trying 192,30,200,66...

Connected to mail.isp.com

Escape character is '^['.

220 mail.isp.com Smail #74 ready at Thu, 25 Sept 2002 13:26 +0200

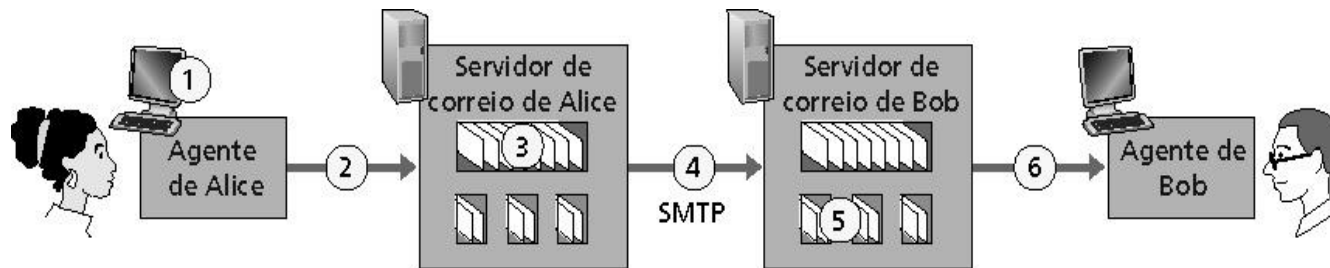
Transferência de mensagens

Transferência de uma
mensagem de
elinor@abcd.com para
carolyn@xyz.com.

```
S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abcd.com
S: 250 xyz.com says hello to abcd.com
C: MAIL FROM: <elinor@abcd.com>
S: 250 sender ok
C: RCPT TO: <carolyn@xyz.com>
S: 250 recipient ok
C: DATA
S: 354 Send mail; end with "." on a line by itself
C: From: elinor@abcd.com
C: To: carolyn@xyz.com
C: MIME-Version: 1.0
C: Message-Id: <0704760941.AA00747@abcd.com>
C: Content-Type: multipart/alternative; boundary=qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Subject: Earth orbits sun integral number of times
C:
C: This is the preamble. The user agent ignores it. Have a nice day.
C:
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content-Type: text/enriched
C:
C: Happy birthday to you
C: Happy birthday to you
C: Happy birthday dear <bold> Carolyn </bold>
C: Happy birthday to you
C:
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: Content-Type: message/external-body;
C:     access-type="anon-ftp";
C:     site="bicycle.abcd.com";
C:     directory="pub";
C:     name="birthday.snd"
C:
C: content-type: audio/basic
C: content-transfer-encoding: base64
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: .
S: 250 message accepted
C: QUIT
S: 221 xyz.com closing connection
```

Alice envia mensagem para Bob

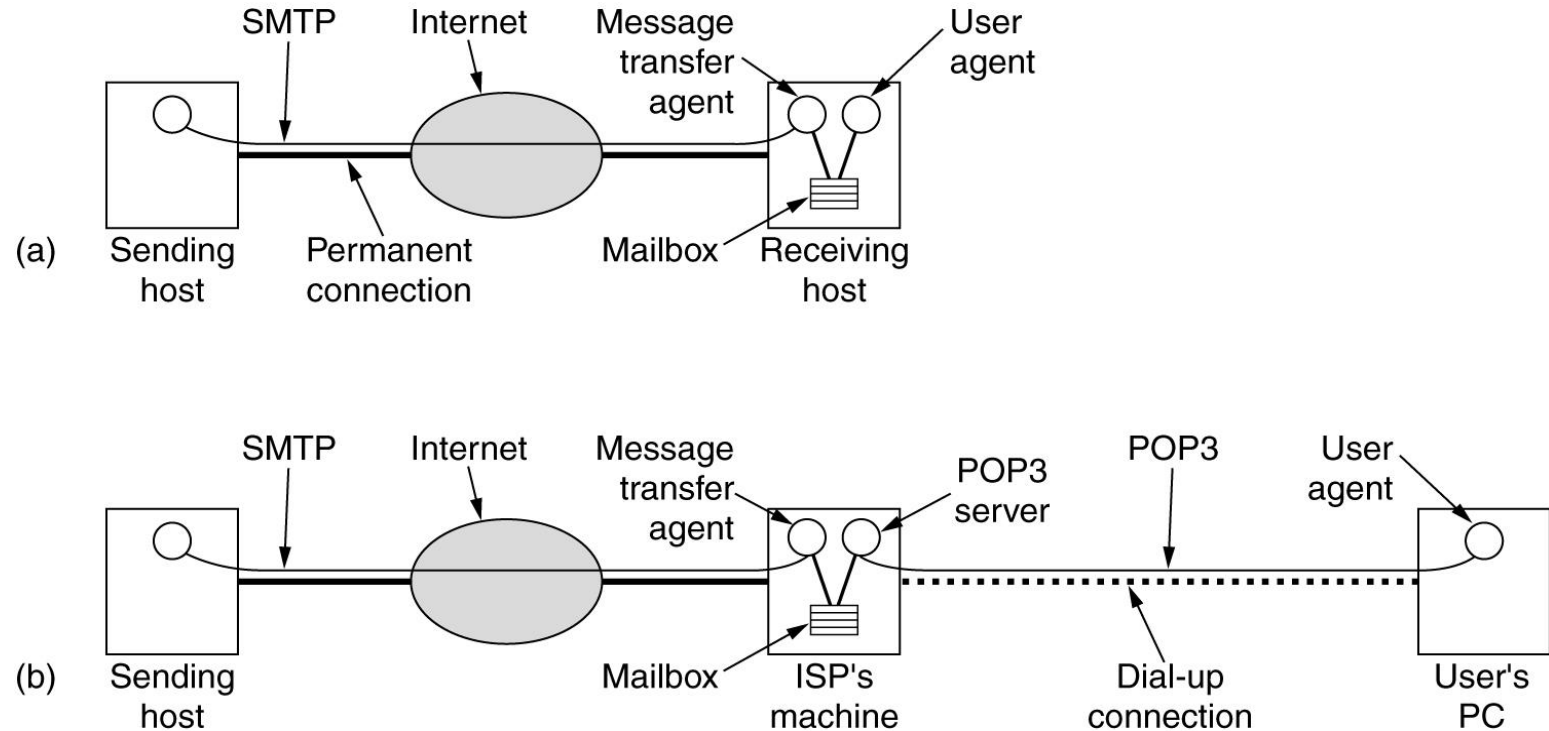
- 1) Alice usa o agente de usuário (UA) para compor a mensagem e "para" bob@some school.edu
- 2) O agente de usuário dela envia a mensagem para o seu servidor de correio; a mensagem é colocada na fila de mensagens.
- 3) O lado cliente do SMTP abre uma conexão TCP com o servidor de correio do Bob.
- 4) O cliente SMTP envia a mensagem de Alice pela conexão TCP.
- 5) O servidor de correio de Bob coloca a mensagem na caixa de correio de Bob.
- 6) Bob invoca seu agente de usuário para ler a mensagem.



Entrega Final

- Leitura no próprio servidor.
- POP3 (TCP 110).
- IMAP (TCP 143).
- Webmail (TCP 80).

Entrega Final



- (a) Envio e leitura de correio eletrônico quando o receptor tem uma conexão permanente da Internet e o agente usuário funciona na mesma máquina em que está o agente de transferência de mensagens.
- (b) Leitura do correio eletrônico quando o receptor tem uma conexão dial-up para um ISP.

POP3

```
S: +OK POP3 server ready
C: USER carolyn
S: +OK
C: PASS vegetables
S: +OK login successful
C: LIST
S: 1 2505
S: 2 14302
S: 3 8122
S: .
C: RETR 1
S: (sends message 1)
C: DELE 1
C: RETR 2
S: (sends message 2)
C: DELE 2
C: RETR 3
S: (sends message 3)
C: DELE 3
C: QUIT
S: +OK POP3 server disconnecting
```

Usando POP3 para buscar três mensagens.

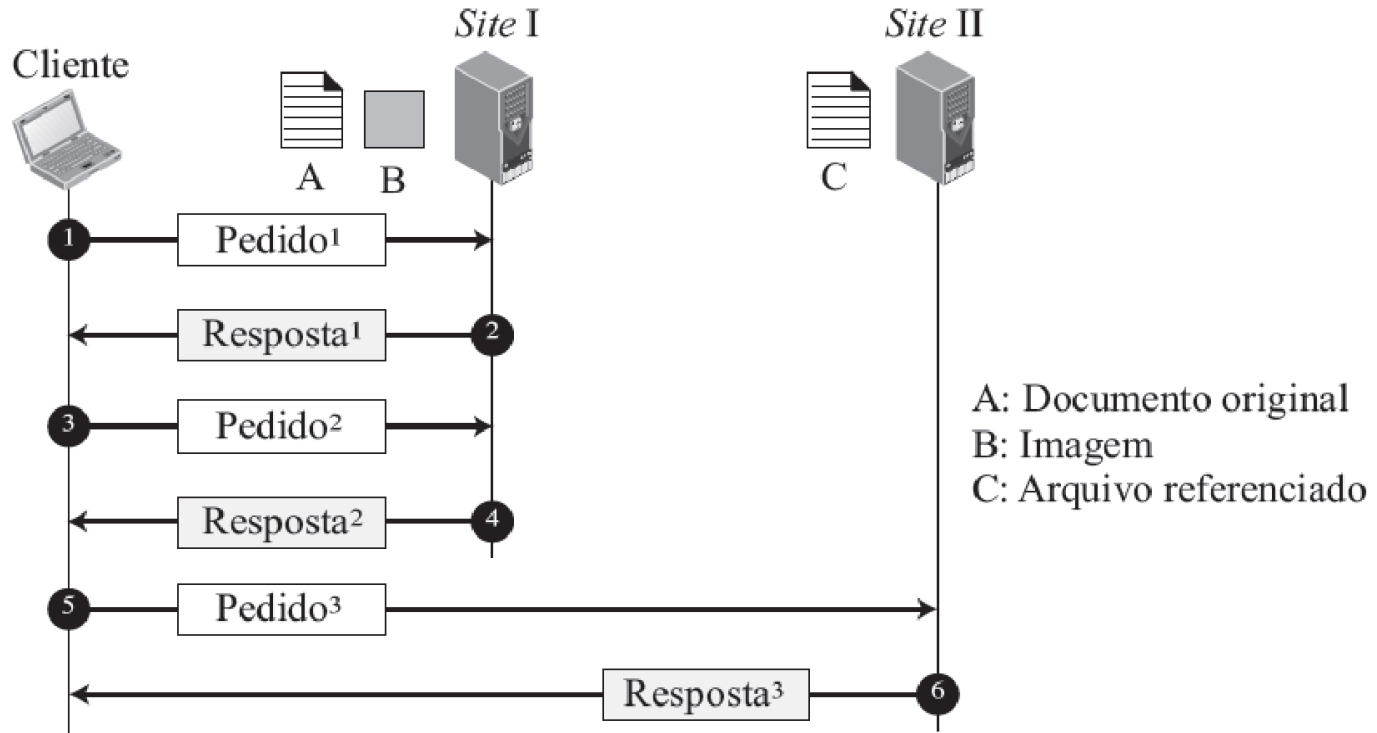
IMAP

Característica	POP3	IMAP
Onde o protocolo é definido	RFC 1939	RFC 2060
Porta TCP usada	110	143
Onde o correio eletrônico é armazenado	PC do usuário	Servidor
Onde o correio eletrônico é lido	Off-line	On-line
Tempo de conexão exigido	Pequeno	Grande
Utilização de recursos do servidor	Mínima	Intensa
Várias caixas de correio	Não	Sim
Quem guarda cópias das caixas de correio	Usuário	ISP
Bom para usuários em trânsito	Não	Sim
Controle do usuário sobre o download	Pequeno	Grande
Downloads de mensagens parciais	Não	Sim
Quotas de disco constituem um problema	Não	Possível, após algum tempo
Implementação simples	Sim	Não
Suporte difundido	Sim	Crescendo

Uma comparação entre POP3 e IMAP

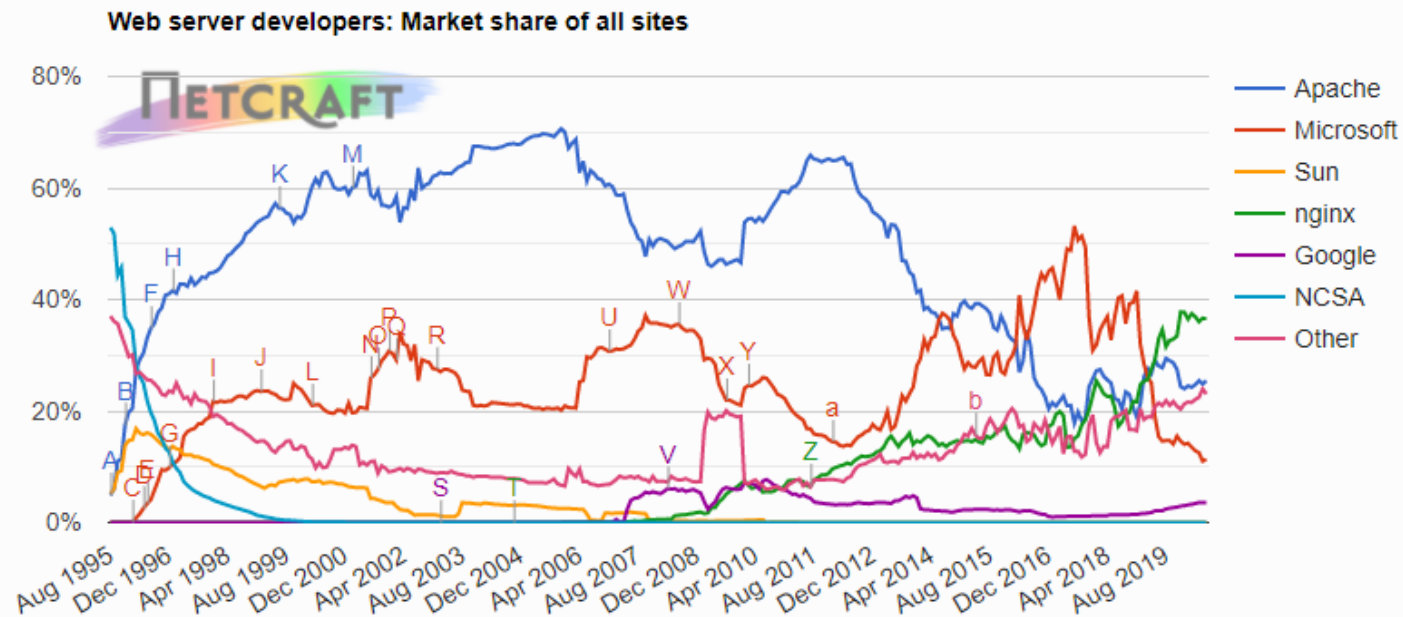
World Wide Web

Visão geral da arquitetura



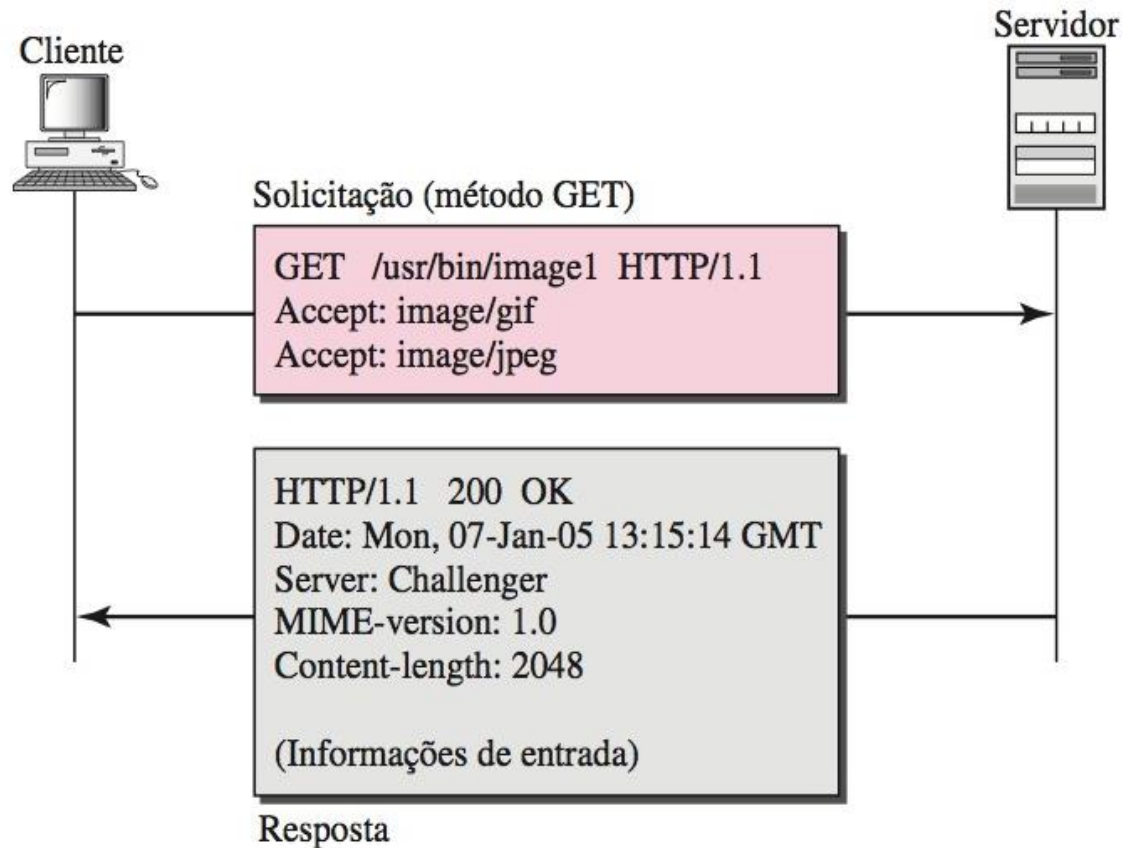
As partes do modelo Web.

Servidores mais utilizados



Developer	June 2020	Percent	July 2020	Percent	Change
nginx	448,673,487	36.63%	451,156,878	36.55%	-0.08
Apache	304,288,405	24.84%	314,054,523	25.45%	0.60
Microsoft	134,874,928	11.01%	140,264,332	11.36%	0.35
Google	43,449,240	3.55%	44,290,430	3.59%	0.04

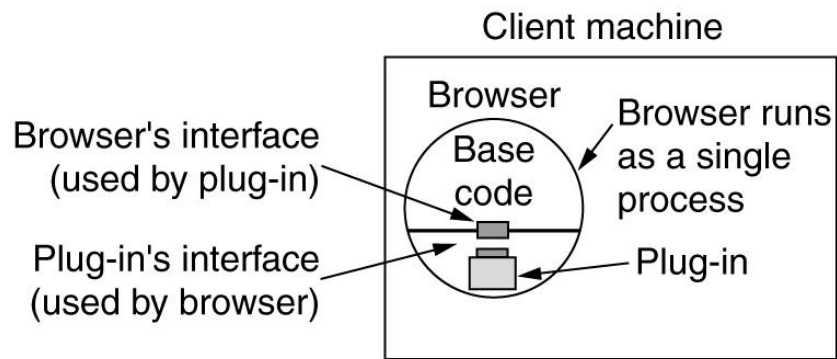
WEB – Request/reply



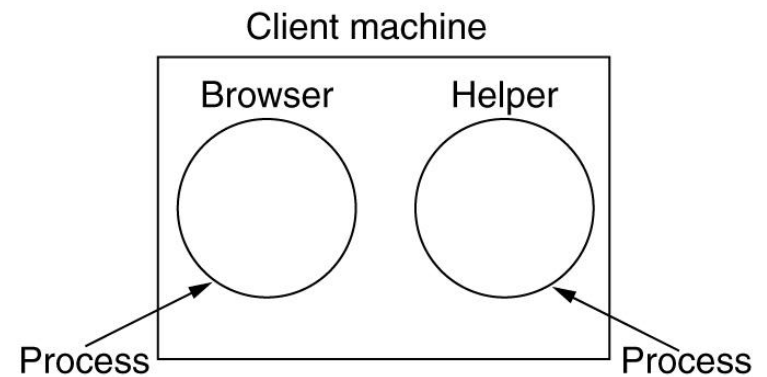
Servidor WEB – Principais funções

- Recursos HTTP
- Aplicativos WEB
- Segurança
- Recursos de diagnóstico
- Recursos de desempenho
- FTP

O lado cliente



(a)

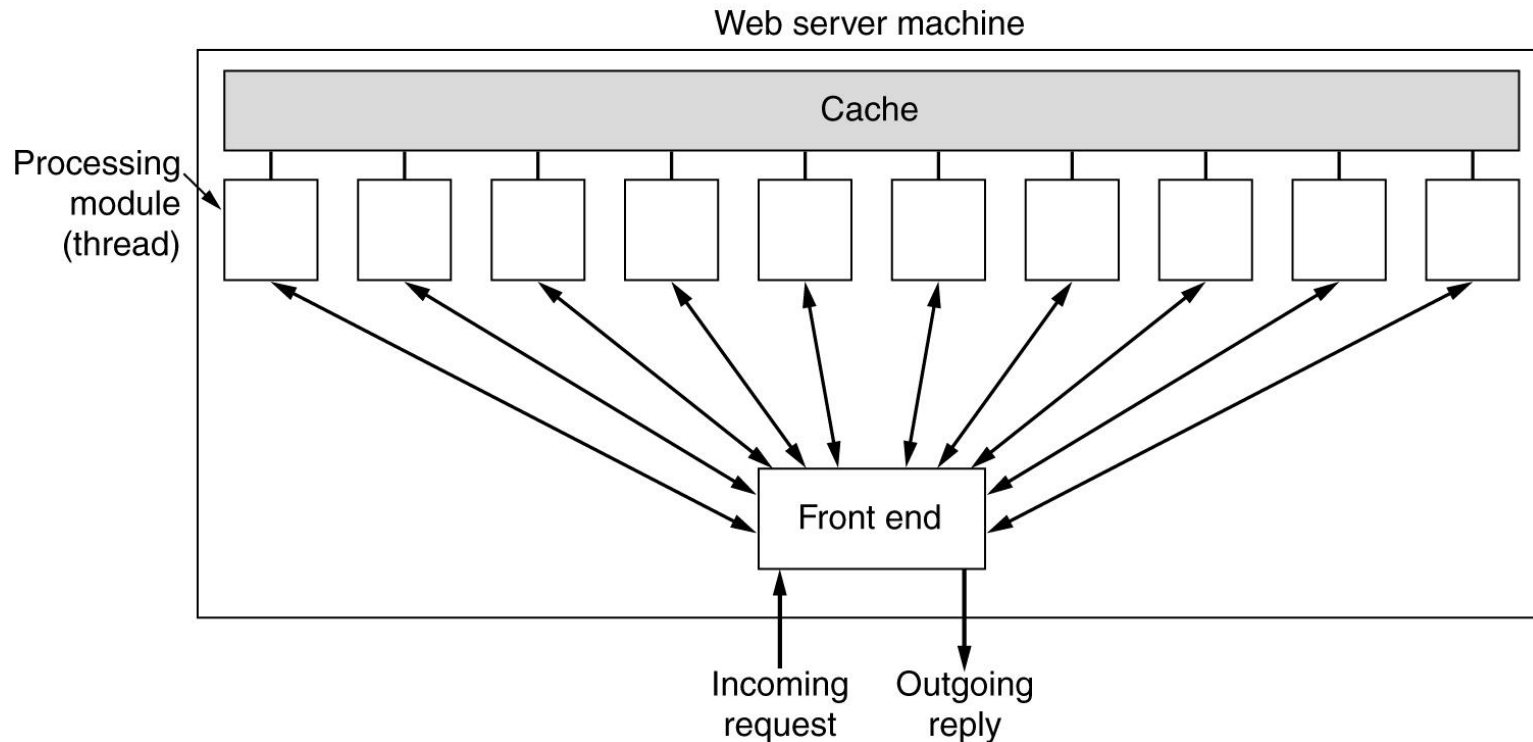


(b)

(a) Um plug-in de navegador

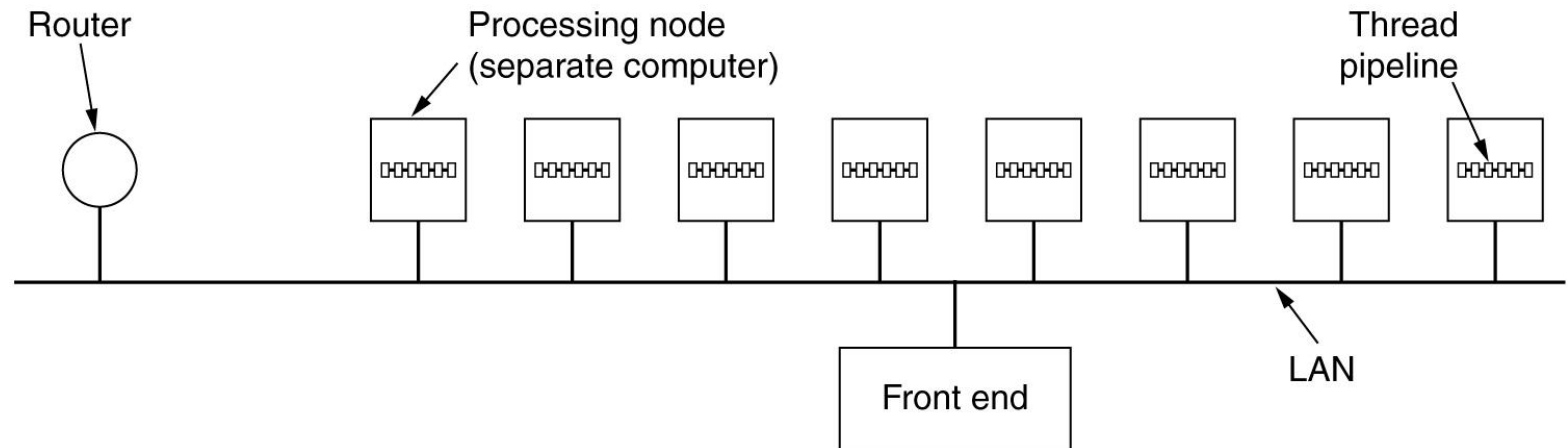
(b) Uma aplicação auxiliar

O lado Servidor



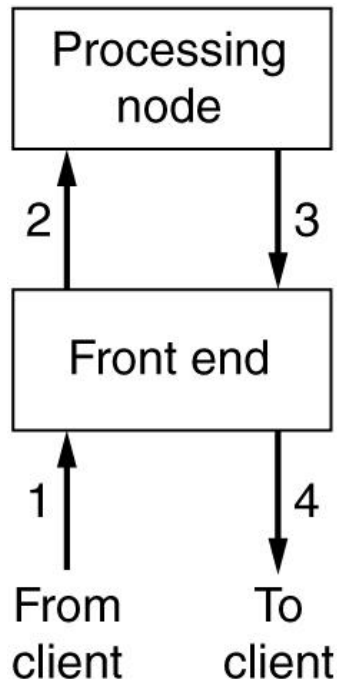
Um servidor Web multithreaded com um front end e módulos de processamento.

O lado Servidor

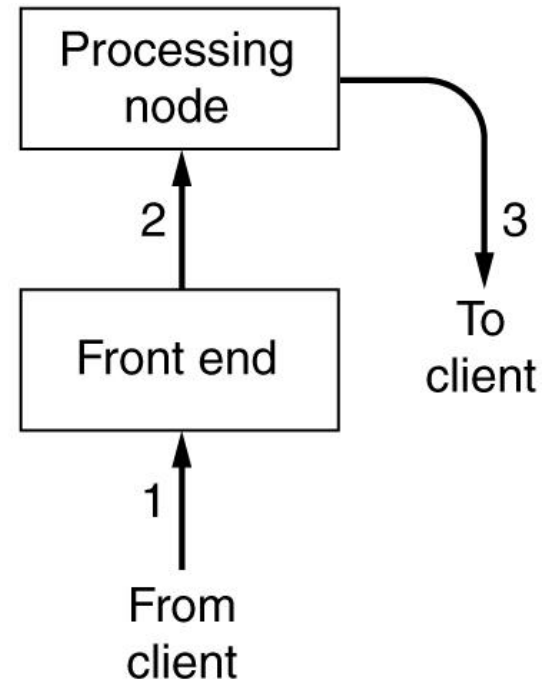


Um grupo de servidores (server farm).

O lado Servidor



(a)



(b)

(a) Sequência normal de mensagens de solicitação/resposta.

(b) Sequência quando é usado o handoff de TCP.

URLs – Uniform Resource Locators

Name	Used for	Example
http	Hypertext (HTML)	http://www.cs.vu.nl/~ast/
ftp	FTP	ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/minix/README
file	Local file	file:///usr/suzanne/prog.c
news	Newsgroup	news:comp.os.minix
news	News article	news:AA0134223112@cs.utah.edu
gopher	Gopher	gopher://gopher.tc.umn.edu/11/Libraries
mailto	Sending e-mail	mailto:JohnUser@acm.org
telnet	Remote login	telnet://www.w3.org:80

Alguns URLs comuns.

Ausência de estados e cookies

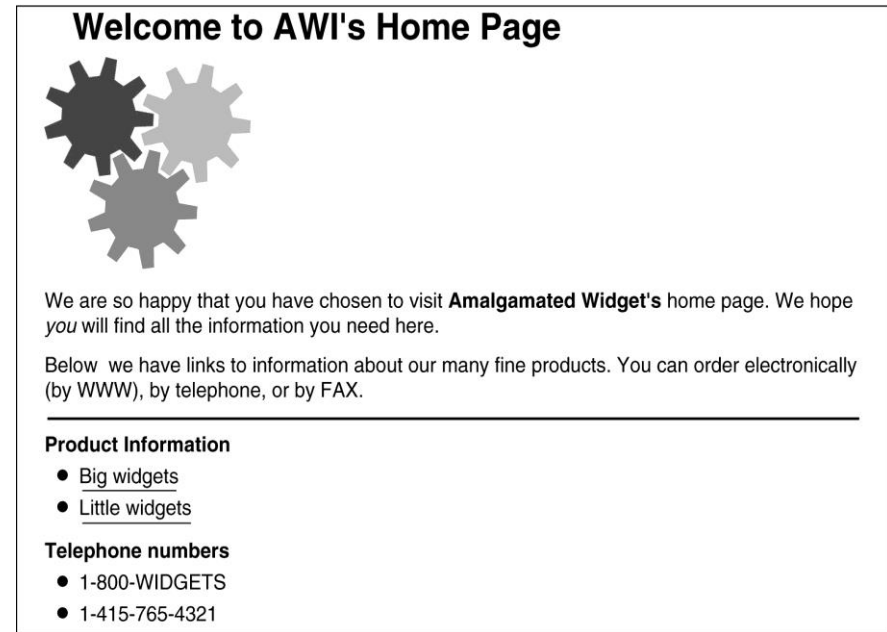
Domain	Path	Content	Expires	Secure
toms-casino.com	/	CustomerID=497793521	15-10-02 17:00	Yes
joes-store.com	/	Cart=1-00501;1-07031;2-13721	11-10-02 14:22	No
aportal.com	/	Prefs=Stk:SUNW+ORCL;Spt:Jets	31-12-10 23:59	No
sneaky.com	/	UserID=3627239101	31-12-12 23:59	No

Alguns exemplos de cookies.

HTML – HyperText Markup Language

```
<html>
<head><title> AMALGAMATED  WIDGET, INC. </title> </head>
<body><h1> Welcome to AWI's Home Page</h1>
 <br>
We are so happy that you have chosen to visit <b> Amalgamated Widget's </b>
home page. We hope<i> you </i> will find all the information you need here.
<p>Below we have links to information about our many fine products.
You can order electronically (by WWW), by telephone, or by fax. </p>
<hr>
<h2> Product information </h2>
<ul>
  <li> <a href="http://widget.com/products/big"> Big widgets</a>
  <li> <a href="http://widget.com/products/little"> Little widgets </a>
</ul>
<h2> Telephone numbers</h2>
<ul>
  <li> By telephone: 1-800-WIDGETS
  <li> By fax: 1-415-765-4321
</ul>
</body>
</html>
```

(a)



(b)

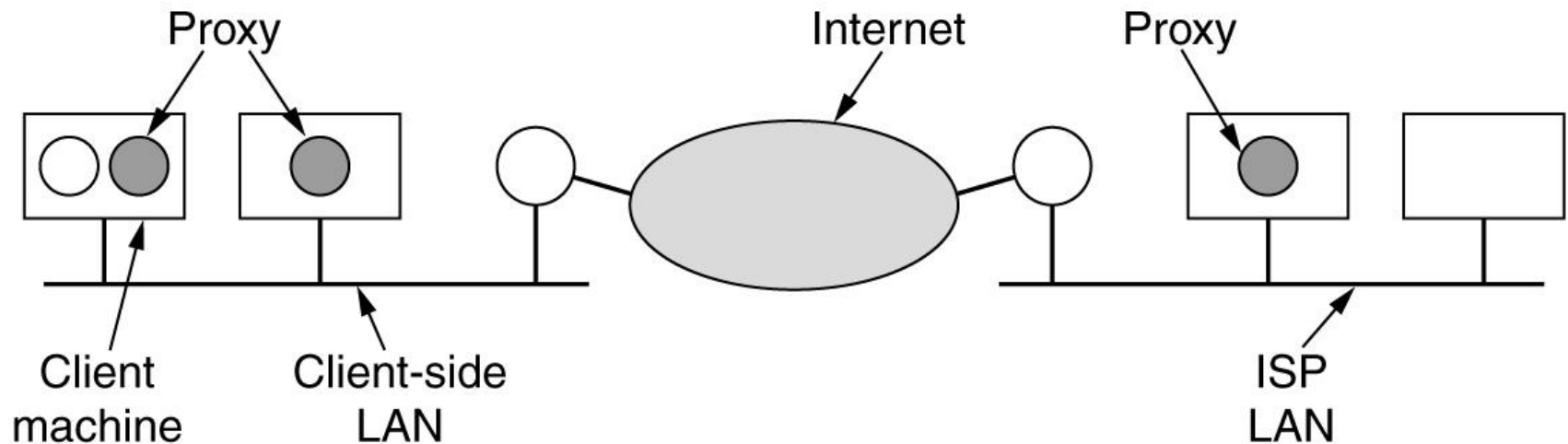
(a) O código HTML correspondente a um exemplo de página Web.

(b) A página formatada.

Aperfeiçoamento de desempenho

Proxy

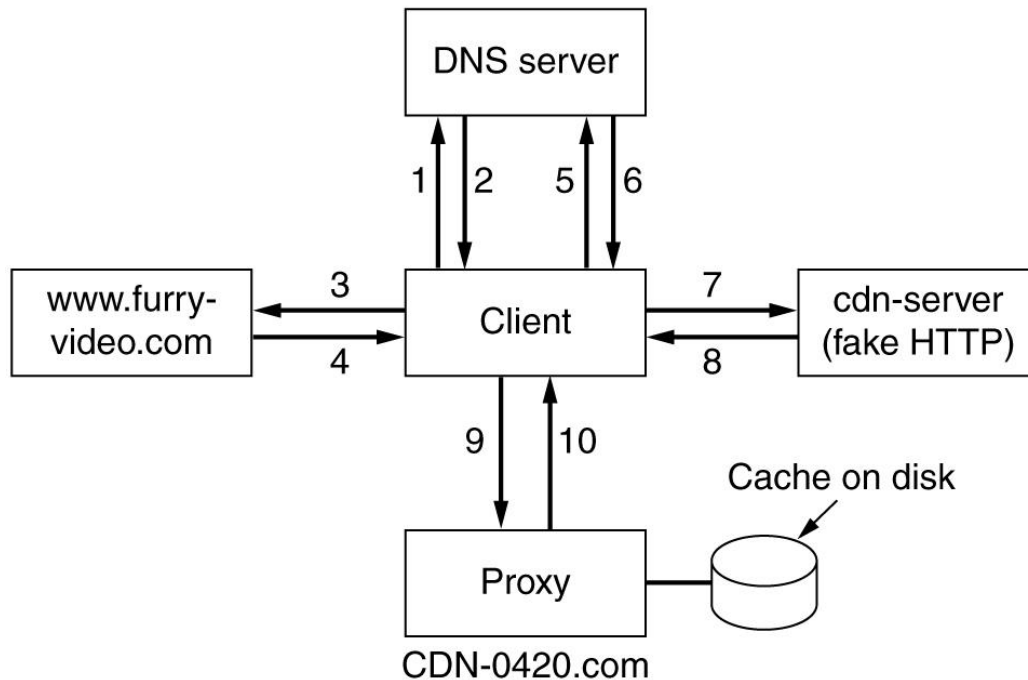
- Replicação de Servidores.
- Armazenamento em cache.



Armazenamento em cache hierárquico com três proxies

Aperfeiçoamento de desempenho

CDN



1. Look up www.furryvideo.com
2. Furry's IP address returned
3. Request HTML page from Furry
4. HTML page returned
5. After click, look up cdn-server.com
6. IP address of cdn-server returned
7. Ask cdn-server for bears.mpg
8. Client told to redirect to CDN-0420.com
9. Request bears.mpg
10. Cached file bears.mpg returned

Etapas na pesquisas de um URL quando é usada uma CDN.